纯净魔法从零部署

更新日期 2026-10-23

先准备一台 VPS（租用的云端服务器），再由 Codex 帮您部署节点、配置电脑网络。下面以 DMIT 为例；选择搬瓦工或 AKILE 时，请配合注册与购买图解操作。

Mac 使用 Karing，Windows 使用 v2rayN。新线路接管后的设置统一为：系统代理关闭、TUN / Tunnel 开启、全局代理开启。供 AdsPower 使用的本机 HTTP 入口仍须保留，它与“系统代理”开关是两回事。

配置时先保留原来的 VPN

新节点配置好并测试通过前，请保持原来的 VPN 可用，否则 Codex 可能断网，无法继续帮您。

1. 保留旧连接，配置新节点。先记住原来使用的软件、节点和重新连接的方法。

2. 单独测试新节点。让 Codex 通过新客户端的测试入口检查连通性和出口，暂不让两个 TUN 同时接管。普通浏览器能打开网页，可能仍用的是旧线路，不能据此判断新节点已成功。

3. 确认恢复方法，再切换。测试通过后，再关闭旧线路的接管，开启新客户端的 TUN + 全局，并关闭系统代理。旧客户端先保留，方便失败时恢复。

4. 切换后再检查一次。确认实际出口是目标 VPS，再在 Codex 发送“继续”，收到新回复后再配置浏览器。切换前的测试可能借用了旧线路，因此这一步不能省。

如果旧 VPN 确实冲突、必须断开才能测试，先请 Codex 按您实际使用的软件说明恢复步骤。确认您自己能找到按钮，再进行切换。

> 如果切换后断网，或 Codex 一直无法回复，请先关闭新客户端的连接 / TUN，再打开原来的 VPN、选回原节点并恢复原来的联网模式。网络恢复后，在 Codex 发送“继续”。

后台测通、切换后却连不上时，先恢复旧 VPN，再告诉 Codex 切换失败。程序会按本篇第九节修复 Karing：适用时调整 TUN 网络栈 mixed → gvisor，随后校正参数、服务和时间，必要时应用固定的 REALITY 组合。

恢复旧连接后收到回复，只说明旧线路恢复。修复后仍要重新切换，确认新线路的实际出口和 Codex 新回复都正常，再进入浏览器与账号步骤。每次只改一项；没有效果就恢复，不反复断旧连接碰运气。Windows 等其他环境按实际日志判断，不直接套 Mac 的菜单和旧版本。

后续测试断线、退出客户端或修改路由时，也先准备恢复办法。测试期间暂停 Claude 登录和付款；没有可执行的恢复方法，就先不做可能切断当前连接的测试。

新交付采用固定组合：Karing 1.2.25.2802、3x-ui 3.10.2、Xray 26.7.28。下载、校验和部署由 Codex 按项目完成；已有正常节点先核对后复用。

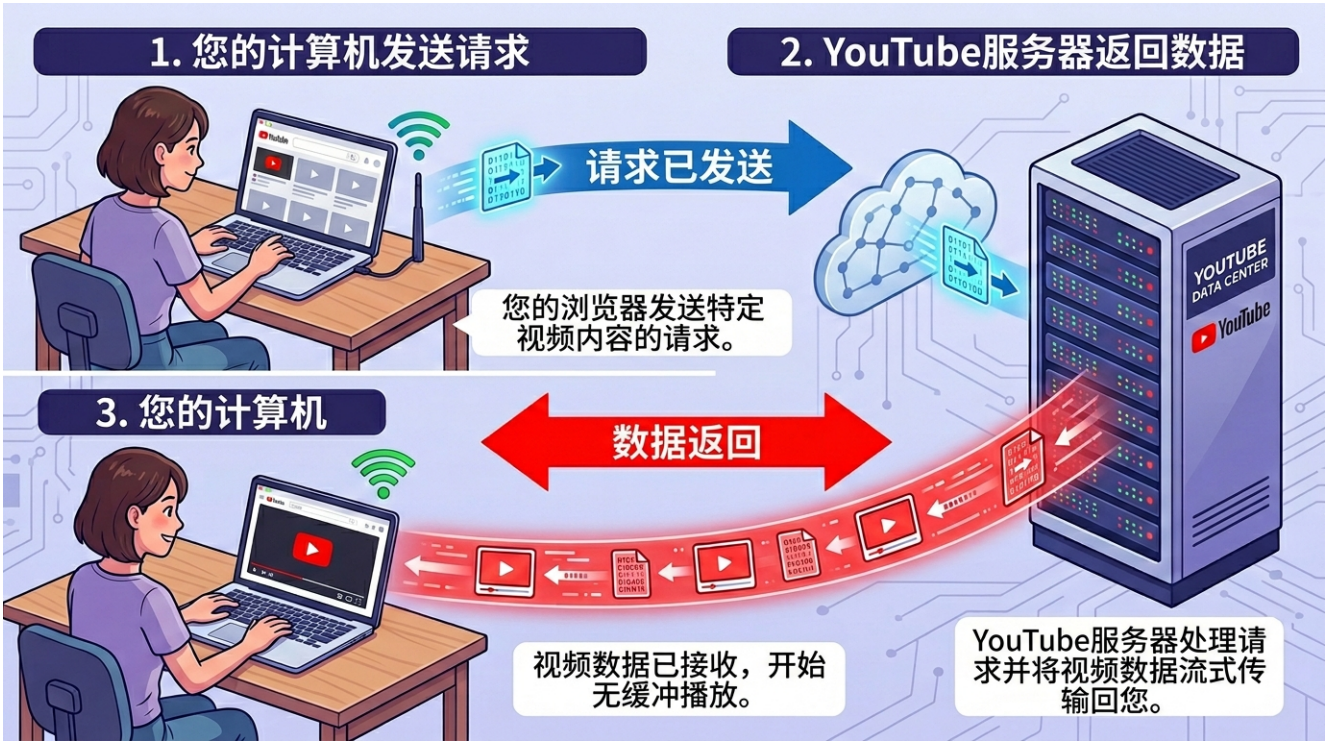
一、先认识几个会用到的词

VPS：您租用的云端电脑

VPS 是放在服务商机房里的服务器。您的电脑关机后，它仍可以运行。本教程用它转发网络请求；您需要购买的是能安装 Linux、能通过 SSH 管理的 VPS，不是机场订阅或现成代理链接。

IP：网络地址

电脑与网站通过网络地址交换数据。访问网站时，网站能看到这次连接的公网出口；本教程希望这个出口来自您选定的 VPS。



名词	简单理解
IPv4	常见的数字地址，例如 203.0.113.10。本教程节点使用 IPv4。
IPv6	另一种地址格式，例如 2001:db8::1。检查时要确认它没有绕过预期线路。
静态 IP	相对固定的地址，方便长期管理服务器。固定不代表一定没有风险。
机场	商家提供一组可选节点，通常多人共用出口。
自建节点	在自己租用的 VPS 上配置线路；实际速度取决于服务器、线路和本地网络。

名词	简单理解
机房 IP / 住宅 IP	分别来自数据中心或住宅网络。本教程使用机房 IP，类别本身不能保证账号安全。
VLESS + REALITY	本教程客户端与服务器之间使用的通信协议。
3x-ui	管理节点的网页面板；服务器上实际处理连接的程序是 Xray。

您不必记住全部名词。遇到不懂的设置，可以把当前步骤和报错交给 Codex 解释。

二、网络怎么连接

下面是新线路接管后的连接顺序。电脑关闭系统代理，开启 TUN / Tunnel 和全局模式。

电脑浏览器与应用
Mac / Windows

↓

TUN / Tunnel + 全局
系统代理关闭 · 固定使用目标节点

↓

Karing / v2rayN → 您的 VPS
VLESS + REALITY 加密连接

↓

目标网站与服务
连接后核对实际出口

TUN 负责接管流量，全局模式决定把接管到的流量送往选定节点。仍需检查实际出口和断线行为，不能只看开关是否开启。

后续配置 AdsPower 时，它会通过本机 HTTP 入口连接客户端，再走同一台 VPS。关闭系统代理不等于关闭这个入口。

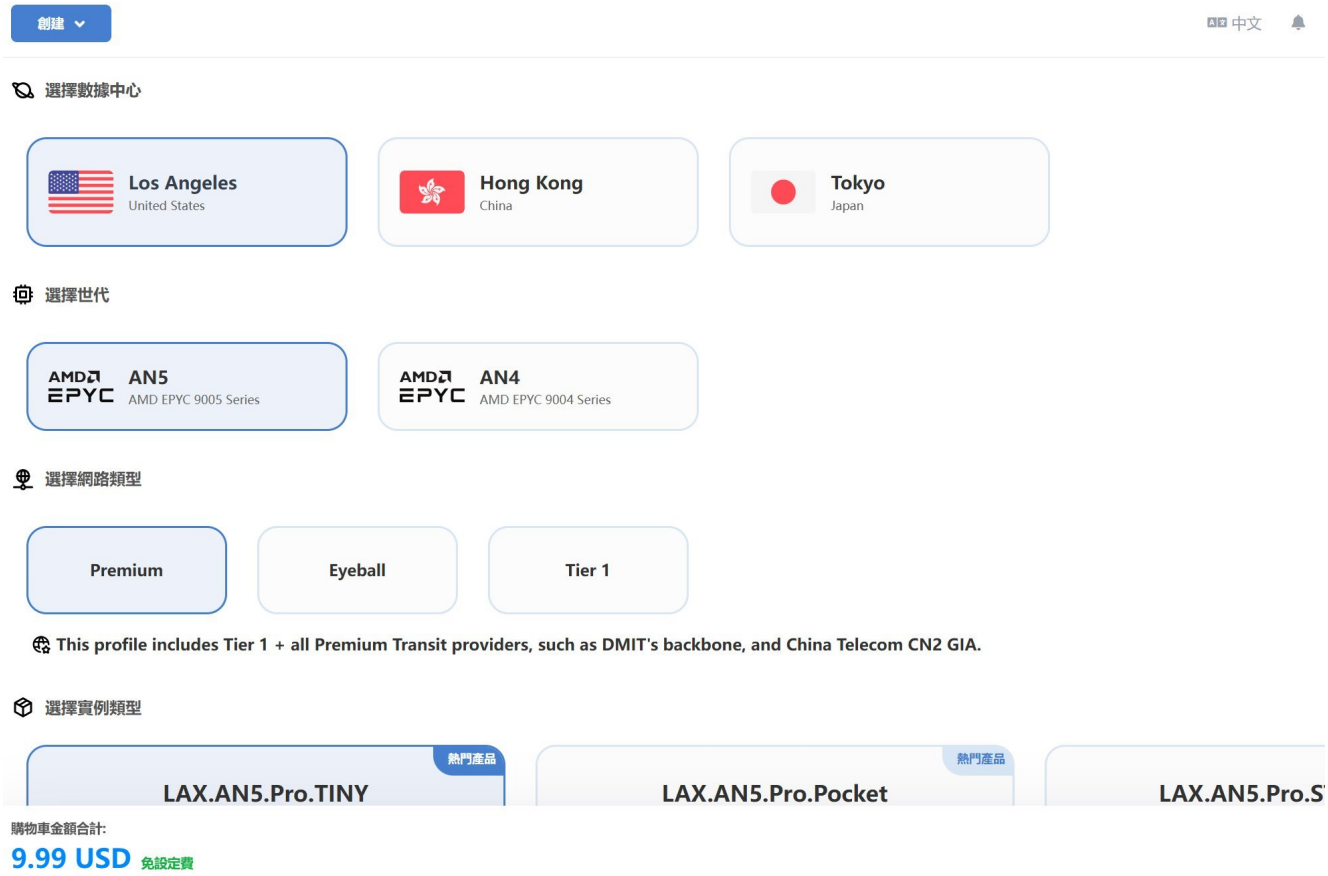
三、购买 VPS 流程

原教程使用 DMIT 洛杉矶优化线路。我们优先比较线路，再看够用的配置和价格；标称带宽、IP 类型或套餐名称不能代替连接后的实测。

默认顺序：DMIT → 搬瓦工 →
AKILE。前一家目标套餐缺货，再看下一家。默认付款周期分别为月付、季付、月付，下单前核对实际金额与覆盖时长。

（一）选套餐

项目	建议
机房位置	优先美西（洛杉矶）对中文用户常见延迟更低
线路类型	标注对大陆优化/高级路由的优先
带宽	1Gbps 足够
月流量	1TB 对单人开发+上传随便够用了
IPv4	必须有（很多厂商额外 IPv4 要加钱）



DMIT 缺货时，怎样对照备选套餐

本教程购买的是可以自己登录、安装 Linux 软件并部署节点的 VPS。购买前核对独立公网 IPv4、系统选项和服务器管理权限。机场订阅、现成代理节点或单独出售的 HTTP / SOCKS5 代理，不属于这里的 VPS 备选。

截图基准：DMIT 洛杉矶 → AN5 → Premium → LAX.AN5.Pro.TINY，9.99 美元/月；1 vCPU、2 GB 内存、20 GB SSD、1 个 IPv4、1000 GB 流量（截图标注双向计量）、1 Gbps 带宽。

VPS 默认选择：按顺序查看库存

先看 DMIT，目标套餐缺货再看搬瓦工；搬瓦工也缺货再看 AKILE。已有服务器先交给 Codex 核对并复用。

1. DMIT | 默认月付

洛杉矶 → AN5 → Premium → LAX.AN5.Pro.TINY
教程原核对：9.99 美元/月；1 vCPU、2 GB 内存、20 GB SSD、1000 GB 流量、1 Gbps。

打开官网查看当前套餐

2. 搬瓦工 | 默认季付

E-Commerce VPS → Los Angeles → USCA_9 → 1 GB 档
教程原核对：49.99 美元/季；2 vCPU、1 GB 内存、20 GB SSD、1 TB/月、2.5 Gbps。

打开官网查看当前套餐

3. AKILE Cloud | 默认月付

云服务器 → 美国 → LAX Premium → LAXPremium-Mini
教程原核对：79.99 元/月；1 vCPU、1 GB 内存、20 GB、500 GB/月、200 Mbps。

打开官网查看当前套餐

下单前看清三项：本次实际付款总额、覆盖时长、续费金额。上述价格是教程核对记录，购买时由 Codex 按当前官网结账页确认。

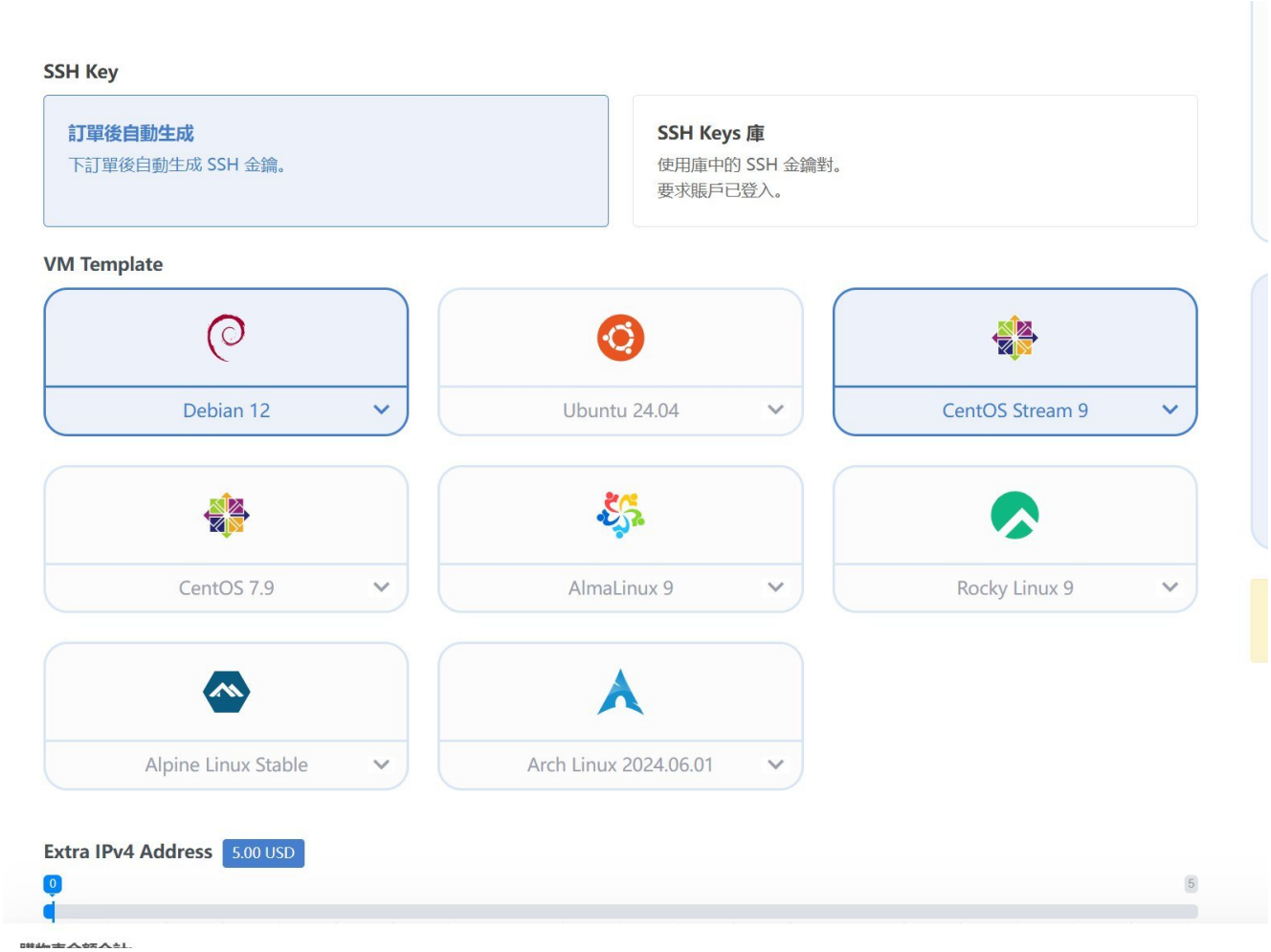
三家目标套餐都缺货时，选择等待补货，或在这三家内比较其他同线路套餐。年付、多年预付在您明确需要时再比较；折算月价和本次付款金额分别说明。

套餐确认后，继续选择系统。现有网络与 Codex 连接保持可用，再逐步部署新节点。

（二）选系统

推荐：Debian 12

原则：脚本兼容性强、系统干净



（三）Hostname 报错（可能会遇见，没遇见就跳过）

报错：Invalid Linux Hostname / The hostname for your server is invalid.

报错 ：'Linux 主机名无效'/'您的服务器主机名无效。'

原因：hostname 只能用字母数字和 -，不要空格/中文/特殊符号。

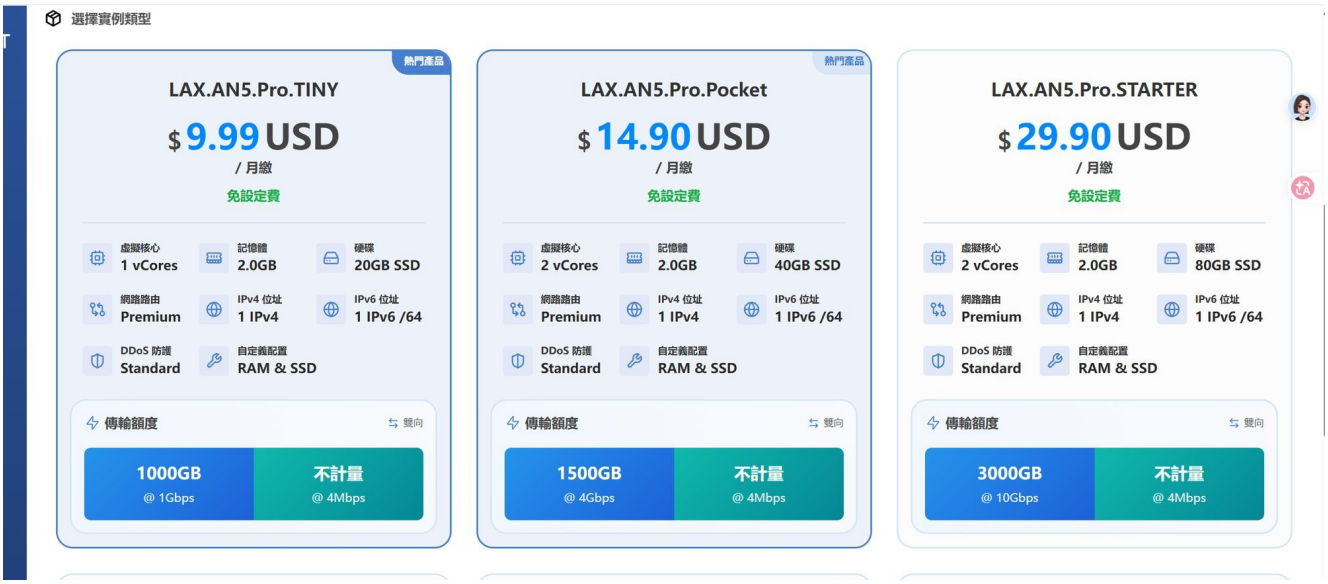
可用示例：

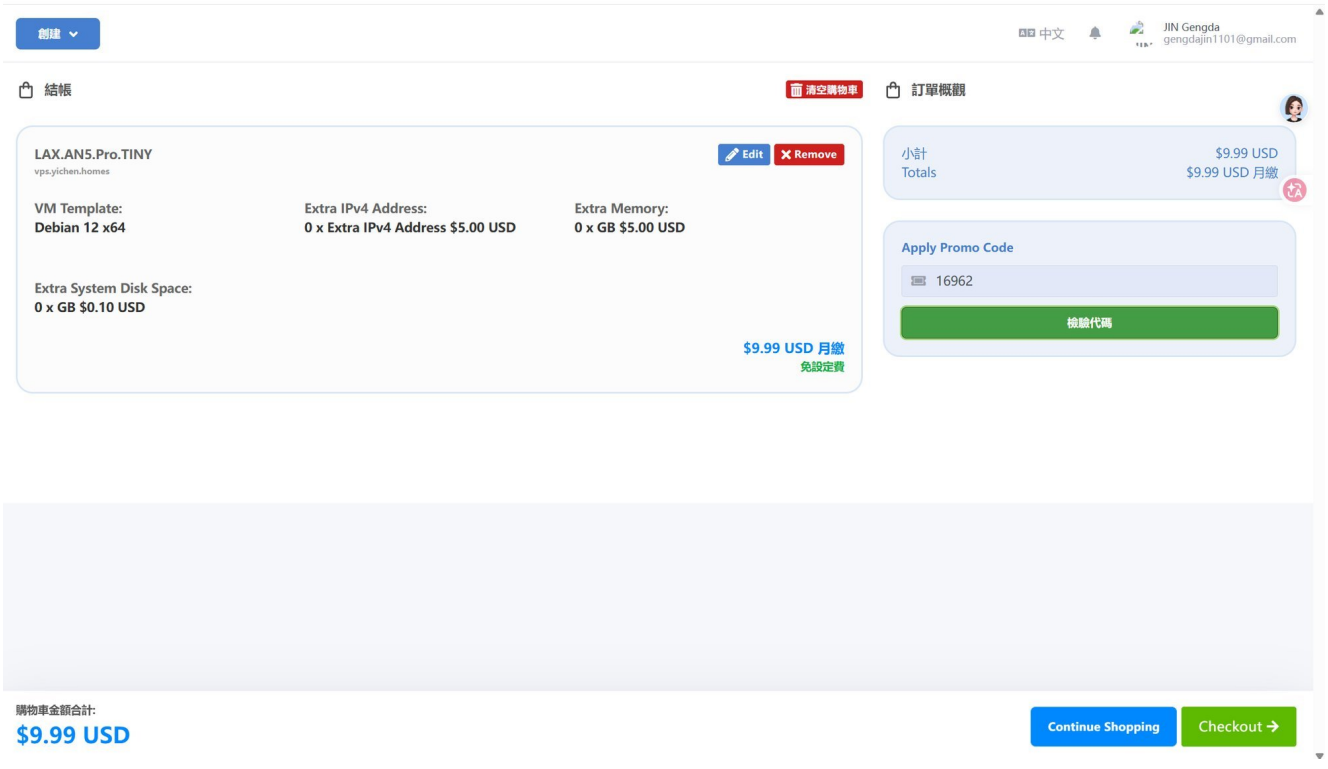
vps.yourname.com

node-01.example.net

（四）下单

按前面确认的套餐下单，不要只凭页面上的排列顺序选择。





（五）拿到 VPS IPv4 和 SSH 登录凭证

下单成功后，您需要在控制台拿到这两个东西：

1. 拿到 VPS 的 IPv4 地址

登录DMIT 控制台→ 进入 Services / 产品列表 → 您的 VPS → 详情页

在详情页找到字段：Primary IPv4 / IPv4 Address

记录这个 IPv4（这是您后续所有动作的"服务器地址"）

1. 拿到 SSH 登录凭证：根据控制台实际提供的方式，使用 Root 密码或 SSH 私钥。

分支 1：厂商给的是 Root 密码

在开通邮件或控制台找到：Root Password（或让您 Reset Root Password）

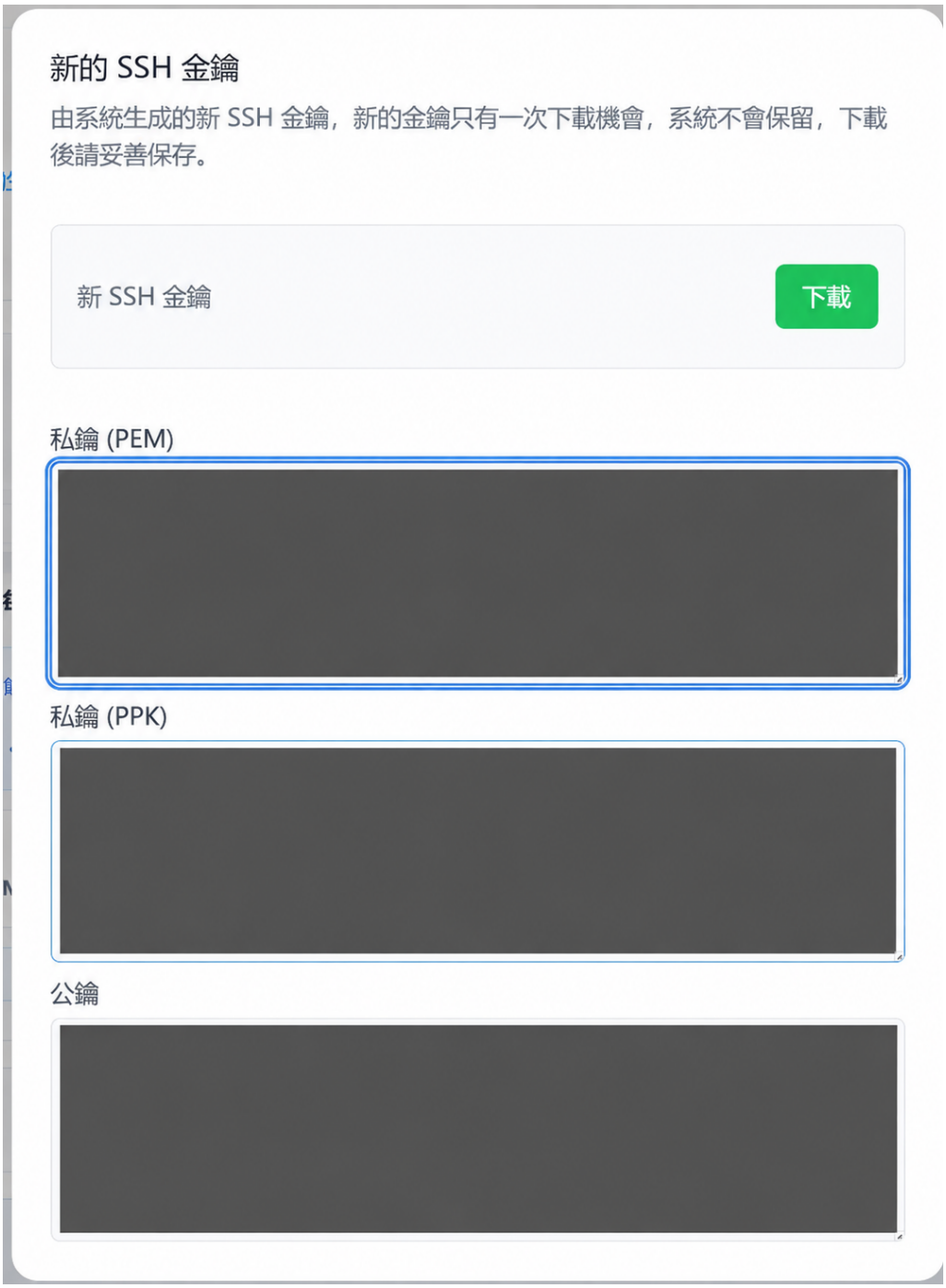
分支 2：厂商给的是 SSH 私钥 .pem

步骤 1：下载私钥

控制台里点击 获取 SSH 金钥 / Download SSH Key

下载 .pem 文件

Mac 用户可以先把下载的 .pem 私钥保存在“下载”文件夹，记下实际文件名和路径。下面以 ~/Downloads/id_rsa.pem 为例；文件名不同，请替换成自己的路径。



（六）Mac：在终端连接 DMIT

打开 Mac 的“终端”。以下命令中的“您的服务器IP”替换成 DMIT 控制台显示的 IPv4 地址。

如果控制台提供的是 Root 密码，执行：

```
ssh root@你的服务器IP
```

首次连接时确认服务器地址和提示的主机指纹；确认无误后输入 yes。随后输入 Root 密码，输入时终端不显示字符属于正常现象。

如果控制台提供的是 .pem 私钥，先限制私钥文件的访问权限，再用私钥登录：

```
chmod 600 ~/Downloads/id_rsa.pem
ssh -i ~/Downloads/id_rsa.pem root@你的服务器IP
```

请使用私钥的实际保存路径。出现 UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE 或 bad permissions 时，先确认 chmod 600 处理的正是登录命令所用的那份私钥。

看到 Debian 欢迎信息，且提示符变成类似 root@vps:~#，就说明已登录服务器。Mac 用户可直接继续第四章。

（七）Windows：连接与私钥权限处理（Mac 用户跳过）

使用 Root 密码时：

打开Windows PowerShell 执行：

```
ssh root@<你的IPv4>
```

首次连接会提示指纹确认：输入 yes

输入 Root 密码（输入时不回显，正常现象）

使用 SSH 私钥时：

放到固定位置（例：D:\Users\你的用户名\Desktop\id_rsa.pem），不要弄丢

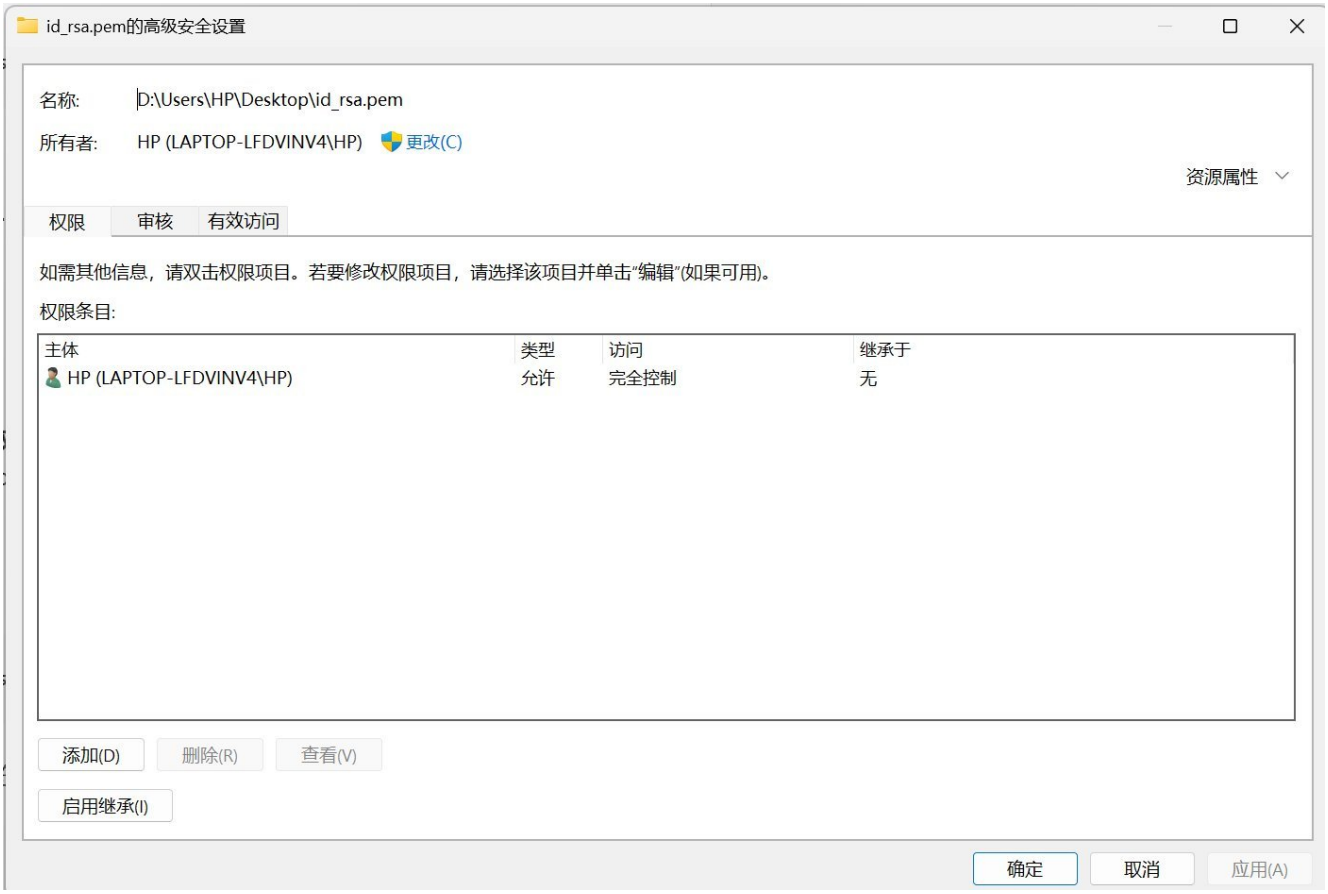
步骤 2：用私钥登录 VPS

打开 Windows PowerShell，按实际文件路径执行；不熟悉命令时可请 Codex 协助：

```
ssh -i D:\Users\你的用户名\Desktop\id_rsa.pem root@<你的IPv4>
```

首次连接同样会提示指纹确认：输入 yes

步骤 3：处理 Windows 经典报错 - UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE



修复流程：

右键 id_rsa.pem → 属性

安全 → 高级

点击 禁用继承 → 选择 删除所有已继承的权限

点击 添加 → 选择主体 → 选您当前 Windows 用户

勾选 完全控制 → 确定保存

修复完成后，重新执行登录命令：

```
ssh -i D:\Users\你的用户名\Desktop\id_rsa.pem root@<你的IPv4>
```

登录成功标志：看到 Debian 欢迎信息，提示符变为：

root@vps:~#

1. 容易踩的坑

现象	原因	解决
usage: ssh ... destination	命令只写了 -i key.pem，没写 root@	补全命令

现象	原因	解决
Are you sure you want to continue connecting?	首次写入 known_hosts	输入 yes 即可
UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE / bad permissions	.pem 文件权限太松	按上面步骤修复权限
Permission denied (publickey)	私钥被忽略（通常就是上一个权限问题未修好）	先修复权限再重试

四、服务器部署与面板配置

默认由 Codex 自动部署

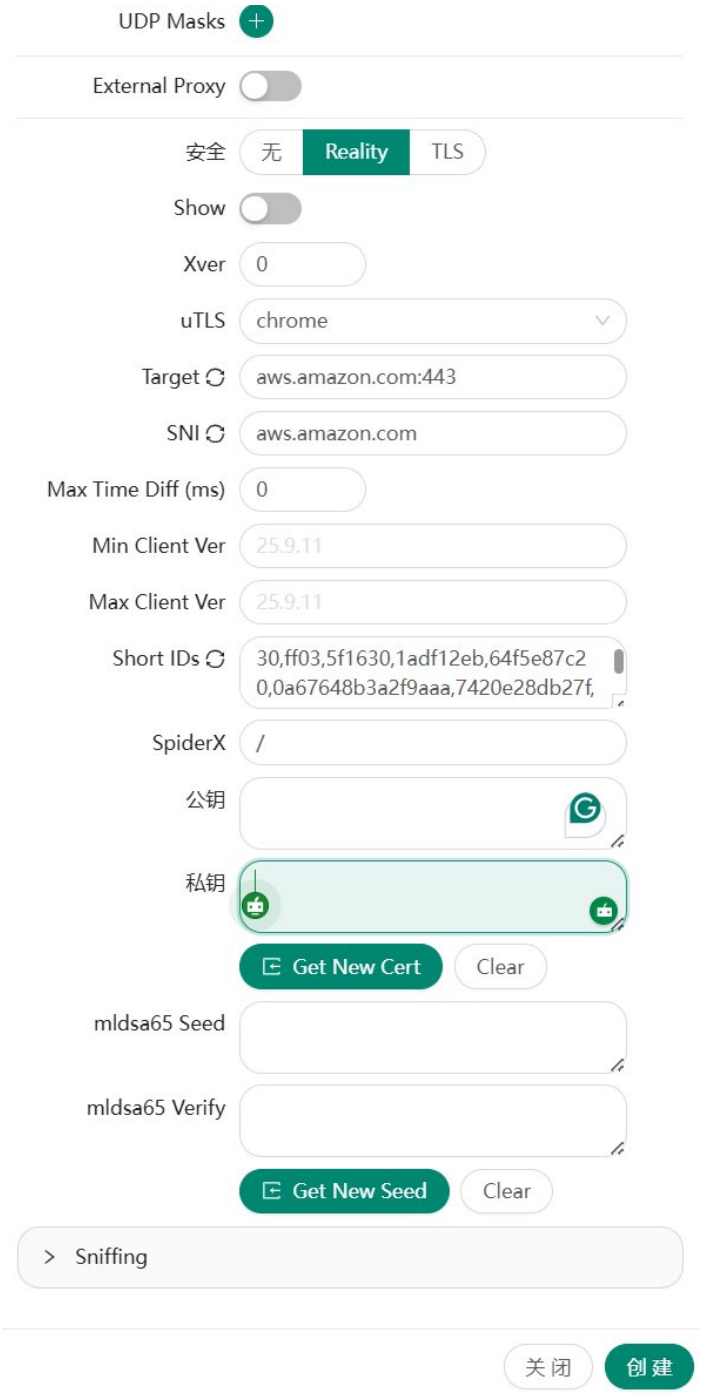
Codex 会先检查服务器，再安装项目固定的 3x-ui 3.10.2 和 Xray 26.7.28，创建并导出节点。您只需按提示完成服务器账户准备和访问授权。

新节点采用 VLESS + REALITY，目标为 www.cloudflare.com:443，两端 SNI 为 www.cloudflare.com，minClientVer 为 1.0.0。

部署成功后，直接进入电脑客户端安装与节点导入。面板通过 SSH 隧道管理，需要管理节点时让 Codex 打开对应入口。

已有正常节点先核对后复用。遇到连接问题，按本篇的 Karing 故障排查步骤处理。

复制后会得到一条以 vless:// 开头的节点链接。下一步将它导入客户端；它包含连接参数，请保存在自己的设备上，不要公开分享。

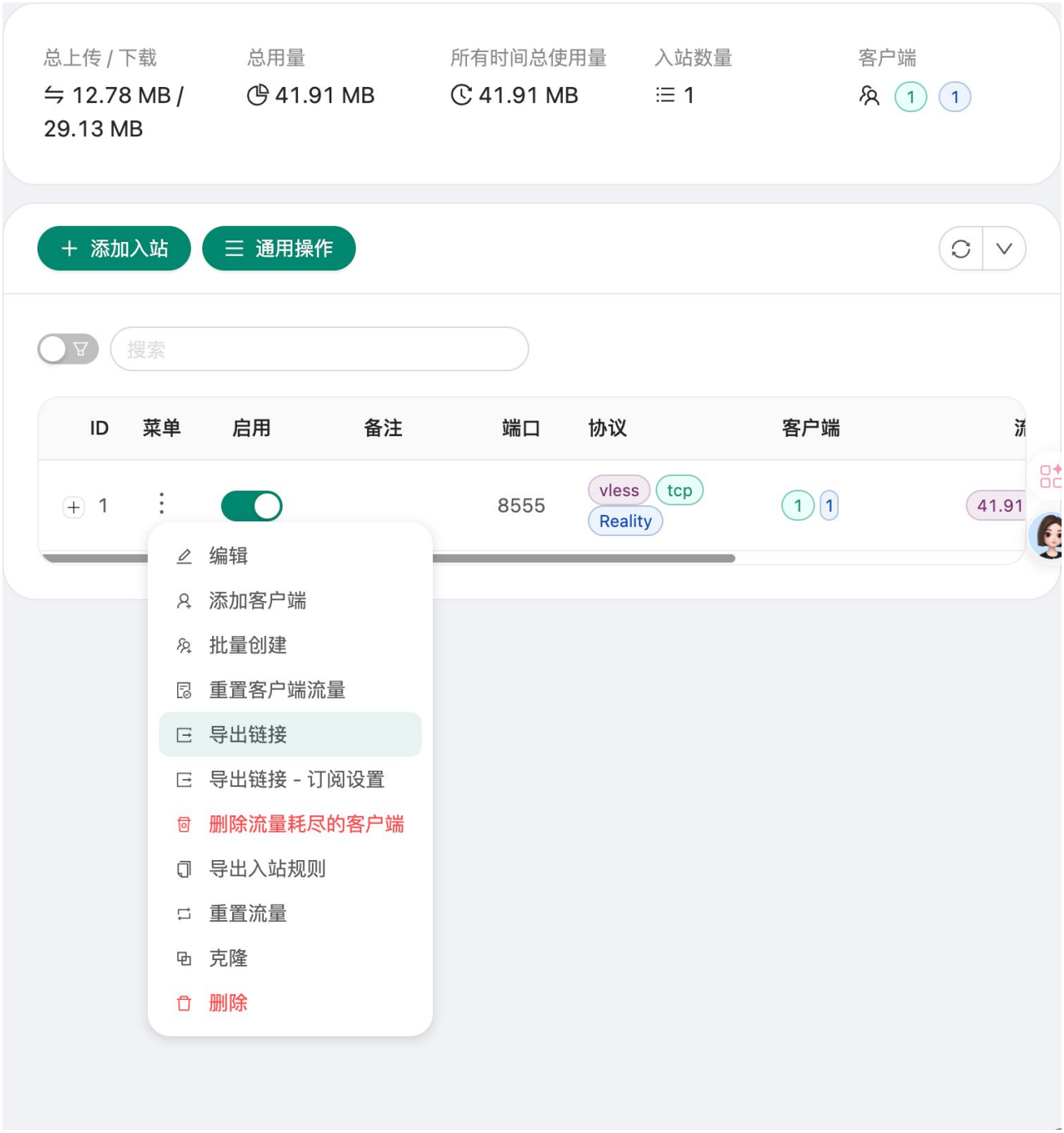


五、导出节点链接

在入站列表里找到刚创建的入站：操作 → 复制链接

得到一个以 vless:// 开头的长链接。

这串链接包含：服务器 IP、端口、UUID、公钥、SNI、指纹等。



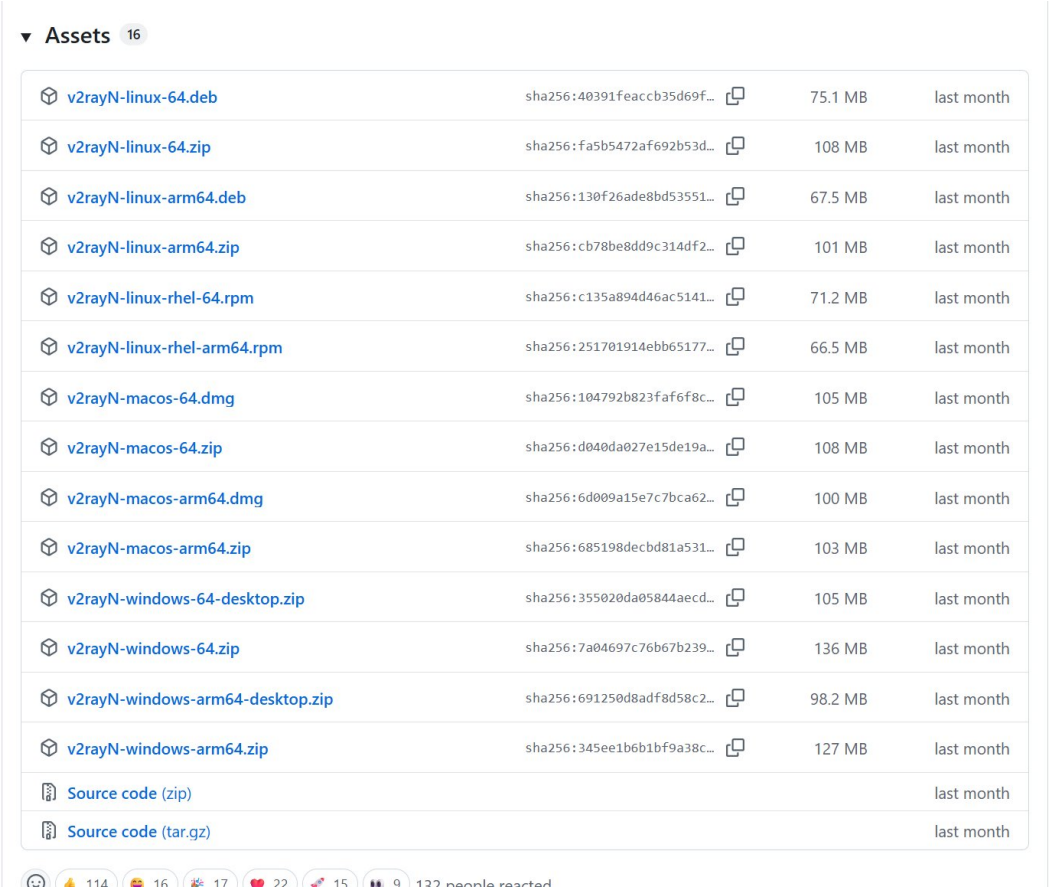
六、电脑客户端：Windows 用 v2rayN，Mac 用 Karing

请按电脑系统选择：Windows 看下面的 v2rayN 步骤；Mac 直接跳到本章“（八）Mac 配置 Karing”，不用下载 Windows 安装包。Karing 可以直接导入本教程导出的节点链接。

（一）下载版本选择

在github里面下载：

https://github.com/2dust/v2rayN/releases



您会看到的四类资产：

文件名 适用情况

windows-64.zip 普通 Intel/AMD 电脑（推荐）

windows-64-desktop.zip 可能依赖本机 .NET 环境

windows-arm64.zip ARM 设备

windows-arm64-desktop.zip ARM 设备 + 桌面版

选择规则：普通 Intel/AMD 电脑选 windows-64；desktop 版本可能依赖本机 .NET 环境，为减少变量，优先用更"开箱即用"的打包版本——所以选择windows-64.zip

（二）解压与目录放置

解压到固定目录（例：D:\Apps\v2rayN\）

不要长期放 Downloads（容易被清理误删）

（三）必做：强制管理员运行

按当前客户端要求完成管理员权限或网络组件授权，随后核对 TUN 实际接管状态。

做法：右键 v2rayN.exe → 属性 → 兼容性 → 勾选 以管理员身份运行此程序

（四）导入节点

导入方式（稳定）：菜单 → 从剪贴板导入批量 URL

导入成功标志：列表出现那条节点（地址=VPS IP，端口=您设置的入站端口）。

（五）开启 TUN 和全局代理，关闭系统代理

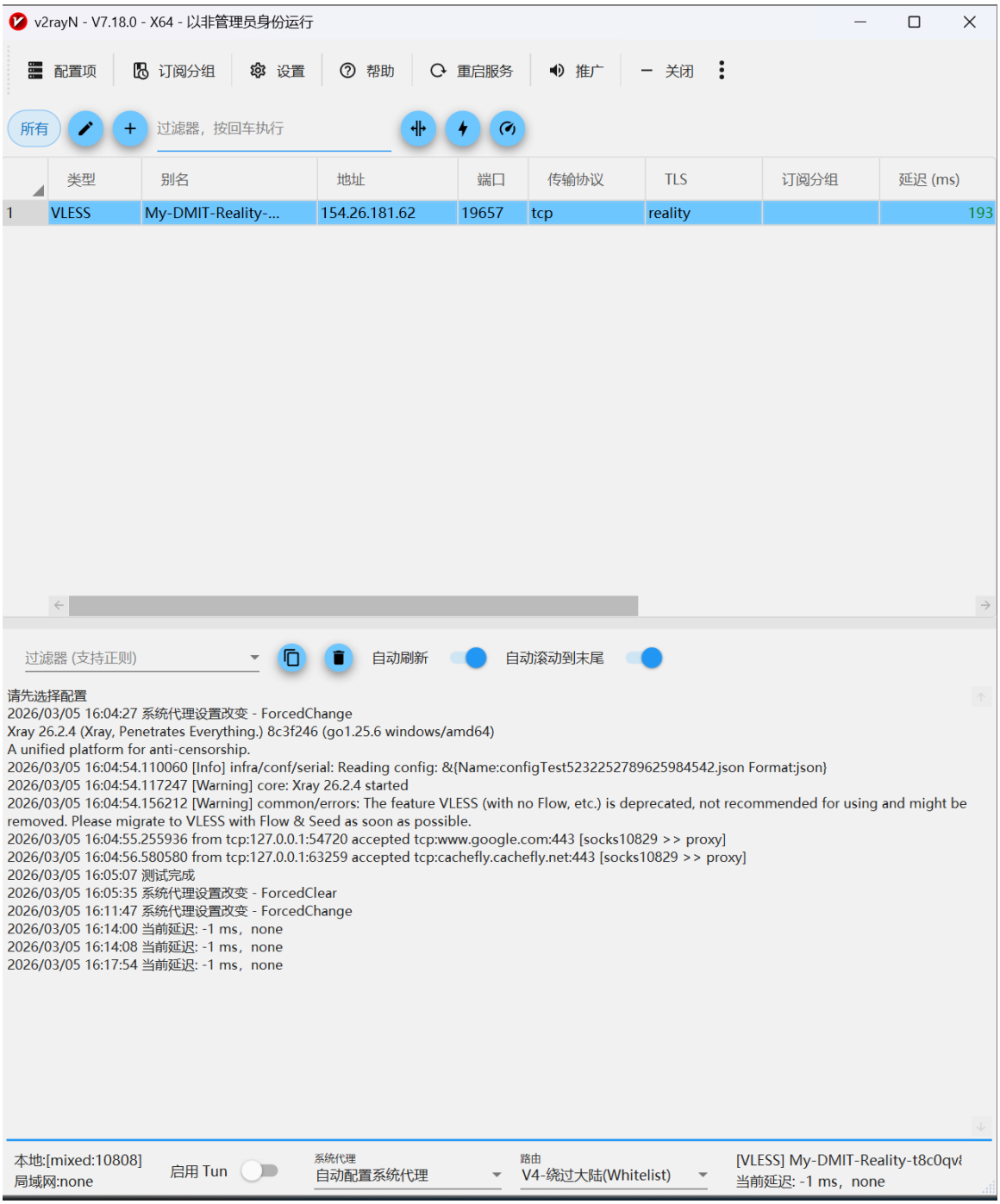
先完成本篇开头的新旧 VPN 交接；下面是新线路接管后的目标状态，不提前清掉旧线路。底部状态栏逐项核对：

设置	本教程要求
启用 TUN	开启，完成必要的系统授权并核对虚拟接口实际工作
系统代理	清除 / 关闭，避免遗留系统代理设置；不关闭客户端本身
路由	全局（Global），固定选择本次 VPS 节点

客户端版本不同，按钮名称按实际界面确认。本教程使用上表中的设置。本机 HTTP / 混合监听端口仍供 AdsPower 使用。

（六）检查连通性

方法：点击一下右下角的“当前延迟”。

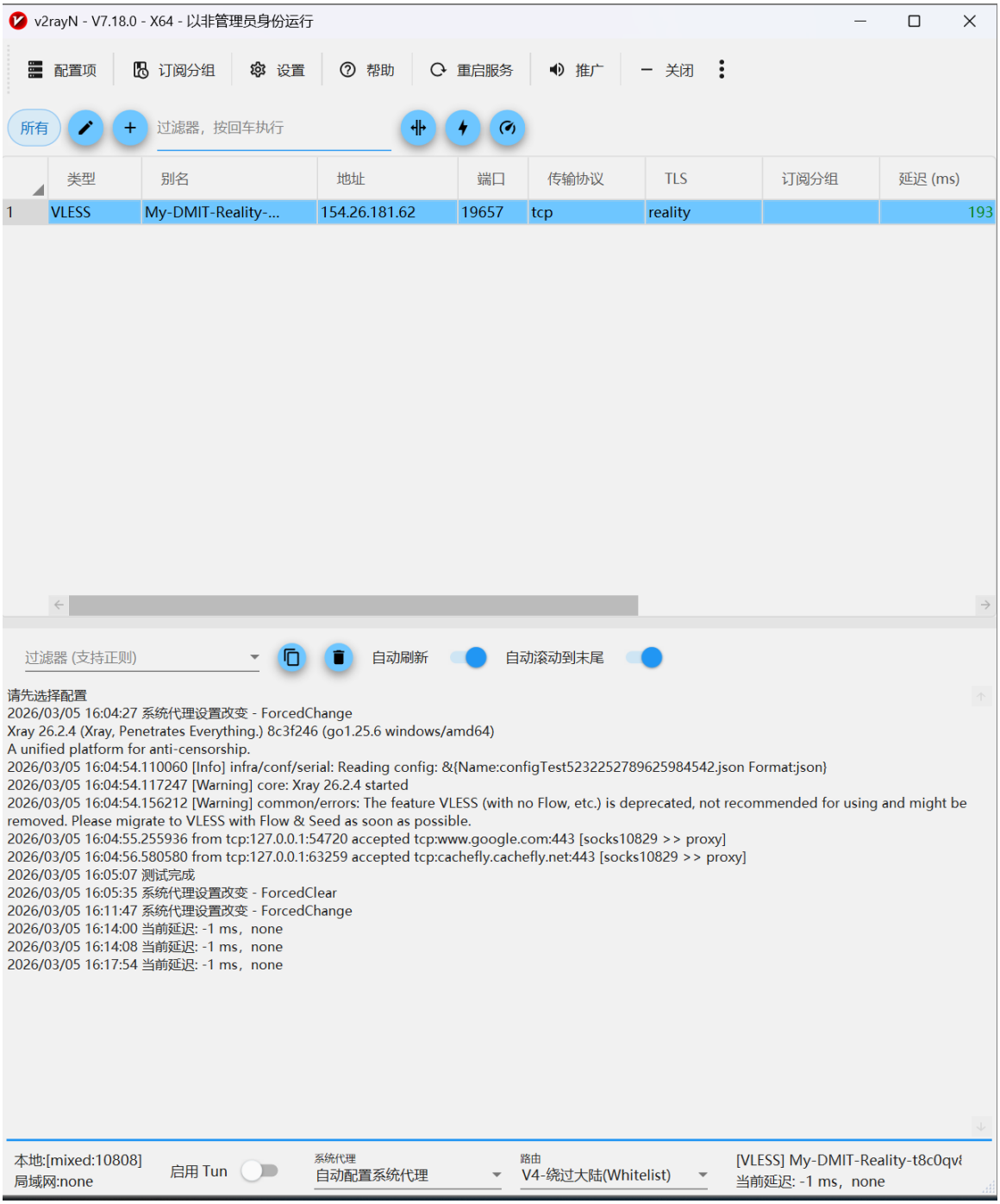


v2rayN 测试延迟：出现 非 -1 的 ms 数字（例：161ms）

下图展示 -1ms 的异常情况。延迟数字只能作初步参考，还需确认实际请求与出口：

日志出现：accepted tcp:www.google.com:443 [socks -> proxy]

旧示例中的 [socks -> direct] 表示直连；本教程全局路线若目标请求出现 direct，应检查路由与例外规则。



（七）底部状态栏全解

v2rayN 软件最下方的那一排状态栏，是决定您电脑怎么上网的核心区域。从左到右分为四个模块：

模块一：本地端口信息区

本地: [mixed:10808]

局域网: none

本地：10808 是 v2rayN 在您电脑上开的"内部收发室"。您电脑里的浏览器、软件想翻墙，都会把数据先送到这个门牌号里。

局域网：如果是 none，说明只有您当前这台电脑能翻墙。如果开启允许局域网连接，同一 Wi-Fi 下的手机、iPad 就能跟着一起翻墙。

模块二：启用 TUN

本教程保持开启。查看实际虚拟接口、路由和新请求，确认流量被接管，不只看开关颜色。

模块三：系统代理

选择清除 / 关闭系统代理，保留客户端与本机 HTTP / 混合入口运行。不开系统代理也可以通过 TUN 接管网络。

模块四：路由

选择全局（Global），固定走本次 VPS 节点，不默认选择绕过大陆或自动切换节点。全局会增加 VPS 流量使用，这是本教程为简化路径采用的默认选择。

完成后逐项确认：TUN 已开启、系统代理已关闭、全局已开启、当前节点正确、实际出口符合预期、断线行为已检查。旧截图只用于定位区域，开关值按上述文字和当前界面核对。

（八）Mac 配置 Karing

Mac 默认使用 Karing。下载并校验 1.2.25.2802 由 Codex 完成，安装后按系统提示授权。连接失败就沿用 Karing，按第九节逐步修复并复测。

点击“添加配置”



从剪贴板导入刚才复制的 VLESS 链接，核对服务器地址和节点参数。

导入节点后，先按本篇开头保留旧 VPN 单独测试；测通并安排恢复方法后，再切换到下面的目标设置并检查：

1. 系统代理关闭：核对 Karing 开关和 macOS 当前网络服务的 HTTP / HTTPS / SOCKS / 自动代理设置，处理遗留代理；不删除其他网络配置。

2. TUN / Tunnel 开启：完成系统要求的网络扩展 / VPN 授权，查看实际 VPN / 虚拟接口与路由，不能把绿盾牌亮起单独当成接管成功。

3. 全局代理开启：路由选择全局，固定使用本次 VPS 节点；不是仅开 TUN 后仍沿原分流规则运行。

4. 保留本机 HTTP 入口：AdsPower 仍要通过这个入口连到 Karing；它不是 macOS 的“系统代理”开关。

5. 通过实际请求检查出口、IPv6、DNS 与断线行为。设置为全局后仍要检查例外路由和故障回落，保留本次检查结果，方便后续排查。

系统代理依赖应用是否遵守设置；TUN 在网络层接管，路由模式再决定接管后的去向。本教程默认 TUN 加全局，减少应用之间路径不一致的问题。

检查故障时是否会直连。

如果节点故障后客户端回落到直连，Claude 看到的公网出口会改变。请让 Codex 检查故障回落与例外规则；不要只凭“全局”开关推断断线后一定会阻断。

本教程希望 Claude 请求固定走选定线路，线路失败时停止连接，不自动切换或直连。检查一下您的分流规则，claude.ai 和 api.anthropic.com 这些域名有没有可能落到 DIRECT 上，兜底规则是不是直连。

七、安卓手机配置 v2rayNG 导入节点

在电脑端成功搭建好 VLESS+REALITY 节点后，将节点同步到手机上是最简单的。只需扫个码，手机就能使用配置好的。

（一）下载客户端

在电脑浏览器中访问 v2rayNG 的官方 GitHub 发布页：https://github.com/2dust/v2rayNG/releases

找到最新版本，按设备架构选择，例如：v2rayNG_x.x.x_arm64-v8a.apk适用于常见的 64 位 ARM 安卓设备，安装前请核对手机架构。

如果手机非常老旧无法安装，请改下载 universal.apk 全能版

将下载好的 .apk 文件通过微信"文件传输助手"或其他方式发送到手机

在手机上点击安装，如果系统提示"未知来源风险"，选择"允许"或"继续安装"

（二）一键导入节点（扫码法）

最快捷的方法是直接扫描电脑屏幕上的二维码。

电脑端准备二维码：

登录 3X-UI 面板后台

点击左侧的"入站列表"

找到建好的 VLESS 节点，点击最右侧的 操作 → 选择 二维码

手机端扫码导入：

打开手机刚安装好的 v2rayNG 软件

点击屏幕右上角的 + 号

选择 扫描二维码 (Import configuration from QRCode)

授予软件相机权限后，用手机镜头对准电脑屏幕的二维码

导入成功后，节点会出现在列表中。

（三）正确启动连接

先选中刚导入的节点，再开启连接。

选中节点：点击刚导入的节点名称中部区域

连接服务器：点击屏幕右下角灰色的按钮第一次连接时，安卓系统必定会弹出全屏提示框，询问是否允许"创建 VPN 连接"

必须点击确定或允许！

连接成功标志：右下角按钮变成绿色或带有对勾

手机最顶部的状态栏出现了一把小钥匙（VPN 图标）

（四）测试连通性

点击右上角的 三个点 (⋮) → 选择 测试全部配置真连接（或 Tcping）

节点下方出现延迟数字，只能作为初步参考；还需打开检测网页，核对实际出口。

可以直接打开 YouTube App 测试了

（五）保持 VPN + 全局代理

在 v2rayNG 设置里，确认运行模式为 VPN；路由选择 全局代理，目标节点使用刚导入的 VPS。按钮名称可能随版本变化，不确定时让 Codex 按当前界面核对。

本教程不默认开启“绕过大陆”或“仅代理选中的应用”。如果已有分应用规则，请检查 Claude 和用于检测的浏览器有没有被排除。全局代理可能增加 VPS 流量使用。

为减少手机省电策略中断连接，可以在系统“应用管理 → v2rayNG → 电池优化 / 省电策略”中检查后台运行限制。随后在手机上单独检查出口、IPv6、DNS 和断线行为；电脑测试通过不能代替手机。

关闭 VPN 后，手机可能恢复原来的直连网络。请先停止使用 Claude，重新连好并检查后再继续。

八、常见问题

（一）两个代理抢控制权

两个客户端同时接管网络可能冲突，但不能仅凭“开着旧 VPN”就判断它有问题。先按本篇开头保留旧连接、单独测试新节点；确实必须断开旧连接时，先准备手动恢复办法。

切换后检查 TUN、全局、系统代理开关，以及实际出口和 Codex 能否收到新回复。失败时先恢复原连接。

（二）-1ms / none 的常见原因

可能涉及服务端端口未放行、节点参数不一致、REALITY 握手失败、两端时间偏差，或客户端未获得所需权限。请结合当前日志逐项排查，不要一次改动多个设置。

（三）在 Windows PowerShell 里敲 iptables

错误原因：iptables 是 Linux 命令，只能在 SSH 登录后的 VPS 里敲。

您踩到的表现：PowerShell 报 && 分隔符无效、iptables 不认识。

正确做法：先 ssh root@IP 进入 root@vps:~# 再执行。

（四）Let's Encrypt 证书申请失败

常见原因：80 端口不通/被占用。

处理要点：确保 VPS 外网能访问 80；安装时选默认 80。

（五）"关掉 v2rayN 就没网"

正常现象。隧道客户端就是本机入口；关掉等于断开通道。

正确习惯：不退出，放托盘后台运行；退出时明确选择"退出"还是"最小化"。

九、Karing REALITY 握手失败

会优先尝试已有方案：适用时 mixed 改
gvisor，随后校正参数和服务，再按下页固定组合修复。成功后继续交付。

reality verification failed 表示节点的 REALITY 验证未通过，不等于 VPS 损坏，也不能只凭这一行就认定 Karing 不兼容。出现这个错误时，先暂停后续浏览器和账号步骤。

1. 先检查当前连接

请让 Codex 先备份配置，再逐项排查。节点尽量通过原始导出链接导入，不要照截图手抄公钥；字母 O 和数字 0 不能互换。完整节点链接只在自己的设备上使用。

- 核对服务器地址、端口、UUID、公钥、SNI 和其他节点参数是否一致。
- 检查服务器服务是否运行、端口是否放行、两端时间是否正常，并查看本次测试的新日志。
- 检查其他代理是否实际冲突；保留原来能让 Codex 联网的线路，按本篇开头安排切换。
- 必要时，用同一套参数比较 Karing 与独立 Xray 客户端的结果，再判断问题更可能在哪一端。

Mac 可先尝试的设置：如果错误出现在 TUN 模式下，且 Karing“设置 → TUN → 网络栈”当前为 mixed，可在准备好恢复办法后，只把这一项改为 gvisor，保存并重新连接。确认实际出口正确、原网页恢复、Codex 能收到新回复；无效就恢复本次改动，再继续排查。没有该选项、已经是 gvisor，或未开启 TUN 时也报错，不必反复切换。

TUN 网络栈与本机 HTTP / SOCKS 混合端口是两个设置。这里调整的是 TUN 网络栈；本机 HTTP 入口继续保留给 AdsPower。

2. 应用项目固定的修复组合

基础配置校正后仍无法连接，让 Codex 备份配置，再将服务端和 Karing 对齐到下表。随后重新导出并导入节点，每一步都检查实际连接。

配置项	当前采用的配置
Karing	1.2.25.2802 稳定版
VPS 上的 Xray	26.7.28
REALITY minClientVer	1.0.0
REALITY 目标（target / dest）	www.cloudflare.com:443
服务端允许的 SNI 与客户端 SNI	www.cloudflare.com

版本、目标与两端 SNI 一起核对。已符合下表的项目直接复用，继续检查其余参数与实际请求。

这组已验证的组合现已成为本项目新交付的默认配置。已有设备连接失败时，让 Codex 备份并按顺序修复、每步复测；原来正常的节点继续复用。

执行修复时，服务端目标、允许的 SNI 和 Karing 的 SNI 同步。保留您的节点地址、端口、UUID、公私钥与 Short ID；修改后重新导出并导入，核对 Karing 已加载新配置。

3. 怎样确认修好了

请让 Codex 通过 Karing 的实际代理入口访问 https://www.google.com/generate_204，检查是否返回 HTTP 204，并核对出口属于您的 VPS。随后确认 TUN + 全局接管下也能正常访问，AdsPower 要用的本机 HTTP 入口同样可用。

“已连接”、端口开放或延迟数字不能证明已修好。无效改动先恢复；仍失败时，把隐藏密钥和个人信息后的报错、版本、测试结果交给售后。修好后接回电脑网络检查，再做浏览器、IP 检测与登录前自检。